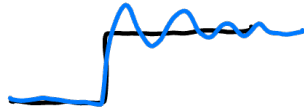


Projeto pelo método do fator K

Revisão sobre Margem de fase e frequência de corte (frequência de cruzamento com o zero).

$M_F \rightarrow$ estabilidade

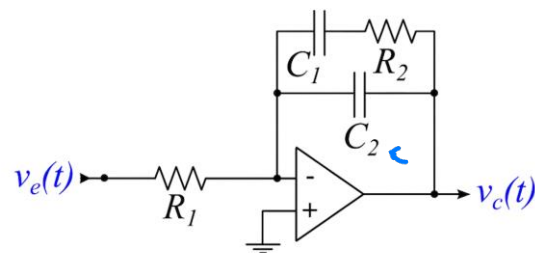


$f_c \rightarrow$ veloc.

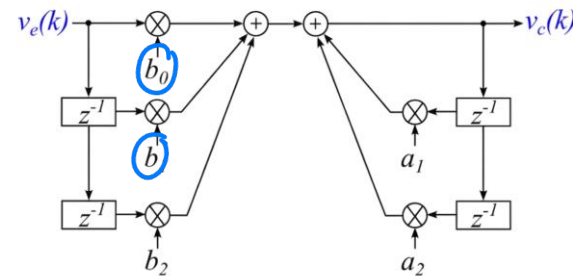


Controlador do Tipo II (compensador de avanço de fase com integrador único)

Analógico

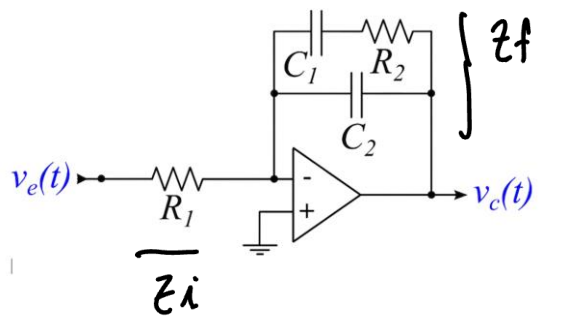


Digital



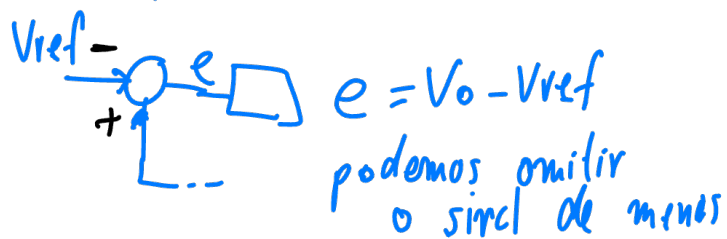
- 1 polo na origem
- 1 par de polo-zero
- Amplificador operacional inversor (o sinal de erro deve ser invertido)
- Introduz um atraso de fase de -90° em todas as frequências

Equações do controlador:



$$\frac{V_c(s)}{V_e(s)} = -\frac{Z_f(s)}{Z_i(s)} = -\frac{\frac{1}{sC_2} \left(R_2 + \frac{1}{sC_1} \right)}{R_1 \left(R_2 + \frac{1}{sC_1} + \frac{1}{sC_2} \right)}$$

$$\frac{V_c(s)}{V_e(s)} = -\frac{1}{C_2 R_1} \cdot \frac{s + \frac{1}{R_2 C_1}}{s \left(s + \frac{C_1 + C_2}{R_2 C_1 C_2} \right)} = \frac{B(s + \omega_{zc})}{s(s + \omega_{pc})} = \frac{B \omega_{zc} \left(1 + \frac{s}{\omega_{zc}} \right)}{\omega_{pc} s \left(1 + \frac{1}{\omega_{pc}} \right)}$$



$$\left| \frac{V_c(s)}{V_e(s)} \right| = \frac{B \left(1 + \frac{s}{\omega_{zc}} \right)}{K^2 \cdot s \left(1 + \frac{s}{\omega_{pc}} \right)}$$

define-se
 $K^2 = \frac{\omega_{pc}}{\omega_{zc}}$

$$\beta = \frac{1}{C_2 R_1}$$

$$K^2 = \frac{\omega_{pc}}{\omega_{zc}}$$

$$\omega_{pc} = K^2 \omega_{zc}$$

$$|T_c| = \frac{\beta}{K^2 \omega} \sqrt{\frac{1 + \left(\frac{\omega}{\omega_{zc}}\right)^2}{1 + \left(\frac{\omega}{\omega_{pc}}\right)^2}}$$

$$\phi_{T_c} = -\frac{\pi}{2} + \arctan\left(\frac{\frac{\omega}{\omega_{zc}} - \frac{\omega}{\omega_{pc}}}{1 + \frac{\omega^2}{\omega_{zc} \cdot \omega_{pc}}}\right)$$

$$\omega_{zc} = \frac{1}{R_2 C_1}$$

$$\omega_{pc} = \frac{C_1 + C_2}{R_2 C_1 C_2} = \left(\frac{C_1}{C_2} + 1\right) \omega_{zc} = K^2 \omega_{zc}$$

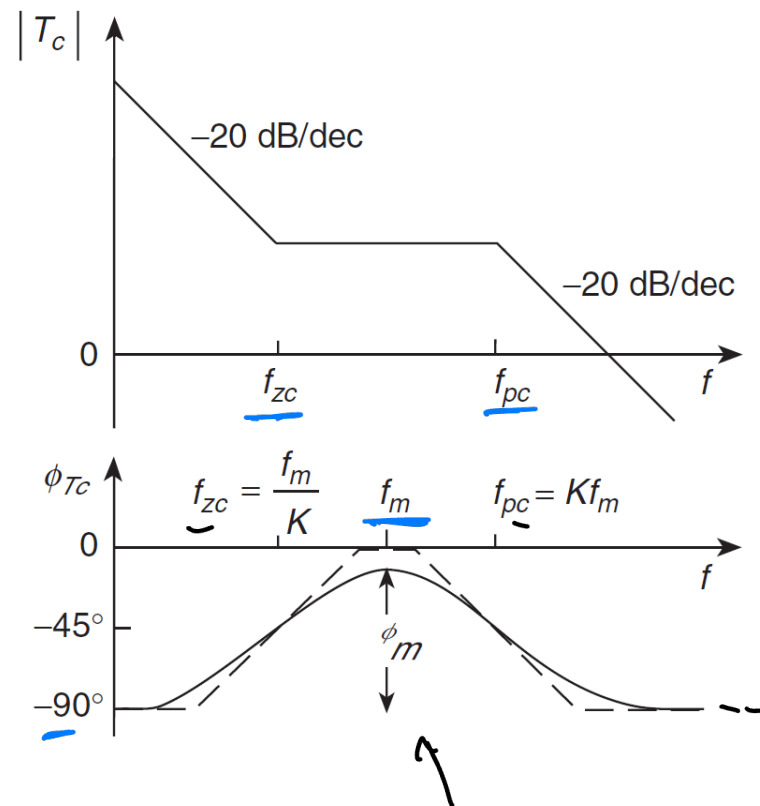
$$K = \sqrt{\frac{\omega_{pc}}{\omega_{zc}}} = \sqrt{\frac{C_1}{C_2} + 1}$$

$$s = j\omega$$

$$V_c(s) = C(s) = T_c(s)$$

$$\frac{V_c(s)}{V_e(s)} = T_c(j\omega) = \frac{\beta}{K^2 j\omega} \frac{\left(1 + j \frac{\omega}{\omega_{zc}}\right)}{\left(1 + j \frac{\omega}{\omega_{pc}}\right)} = |T_c| \cdot e^{j\phi_{T_c}}$$

$$\omega = 2\pi f$$



$$W \approx 0$$

$$|T_c| \approx \frac{B}{K^2 \cdot W}$$

Derivando o que tem dentro dos parêntesis de ϕ_{TC} e igualando a zero, obtém-se a freq que a fase atinge seu valor máximo.

$$W_m = \sqrt{W_{TC} \cdot W_{PC}} = \frac{W_{PC}}{K} = K \cdot W_{EC} = \frac{K}{R_2 C_1}$$

↑
média geométrica

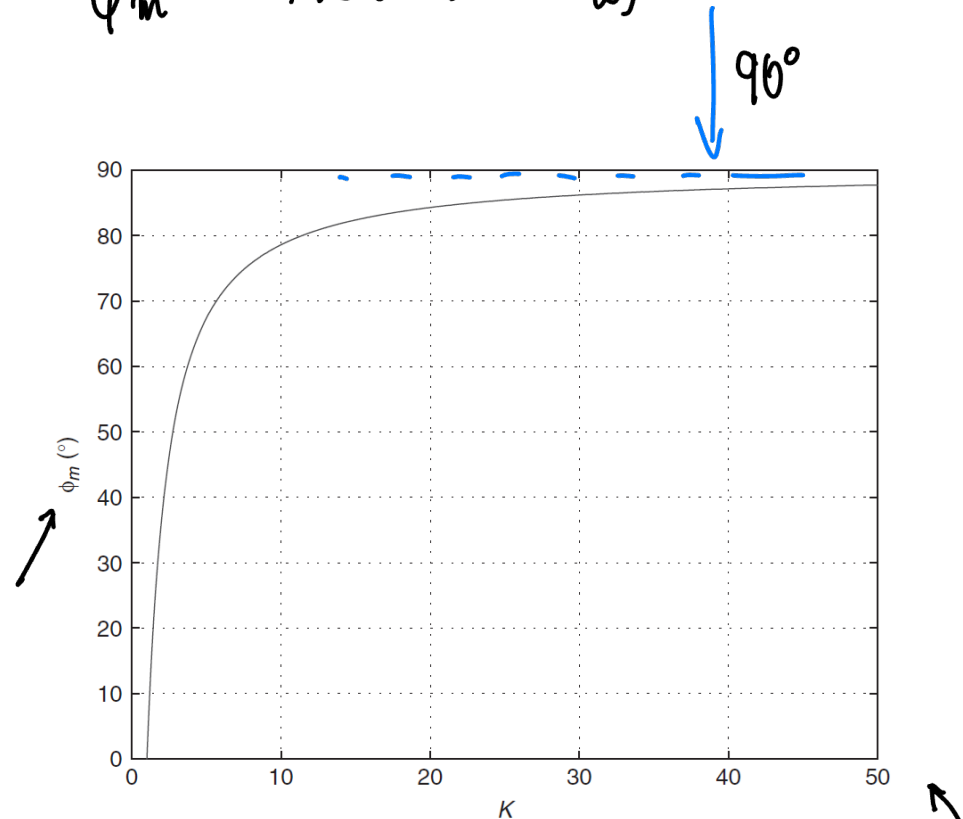
freq. onde o avanço de fase é máximo

Motivo de definir K^2

$$\phi_{TC}(f_m) = -\frac{\pi}{2} + \arctan\left(\frac{K^2 - 1}{2K}\right)$$

O avanço máximo é dado por:

$$\phi_m = \phi_{TC}(f_m) - (-\frac{\pi}{2})$$



$$\phi_m = \phi_{TC}(f_m) + \frac{\pi}{2} = \arctan\left(\frac{K^2 - 1}{2K}\right)$$

$$K = \tan\left(\frac{\phi_m}{2} + 45^\circ\right)$$

em fm

$$\omega_m = 2\pi f_m$$

$$|T_c(\omega_m)| = \frac{B}{K \cdot \omega_m}$$

$$B = \frac{1}{C_2 \cdot R_1}$$

$$|T_c(\omega_m)| = \frac{1}{\omega_m \cdot K \cdot C_2 \cdot R_1}$$

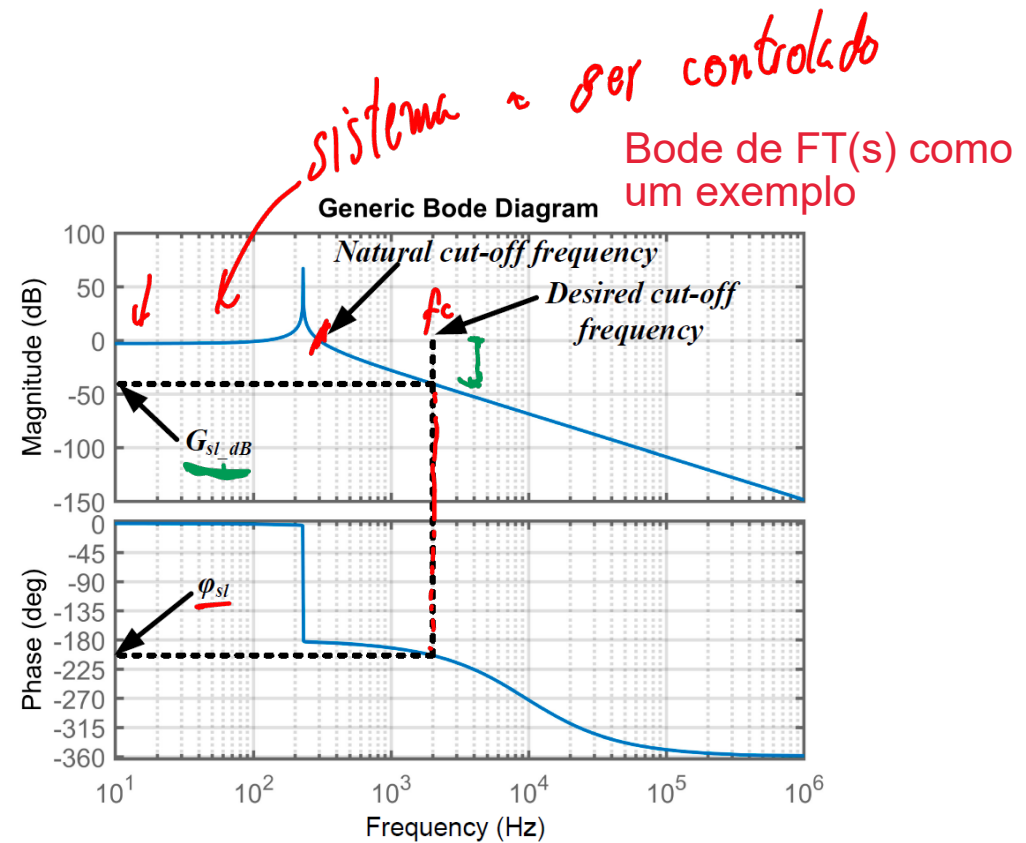
especificando a freq. de corte (f_c) desejada que deve ser igual a f_m para avançar a f_m desejada.

→ Na freq. de corte desejada, verificar qual é a fase

$$\phi_{fc} = \angle T_c(f_c) = \phi_{sl}$$

Fase de $FT(f_c)$

**** Aqui é o momento que devemos conhecer o sistema a ser controlado, descrito por uma $FT(s)$ (Planta). Plotamos o Bode de $FT(s)$.



Ainda na freq. de corte, verificar qual é o ganho a ser compensado

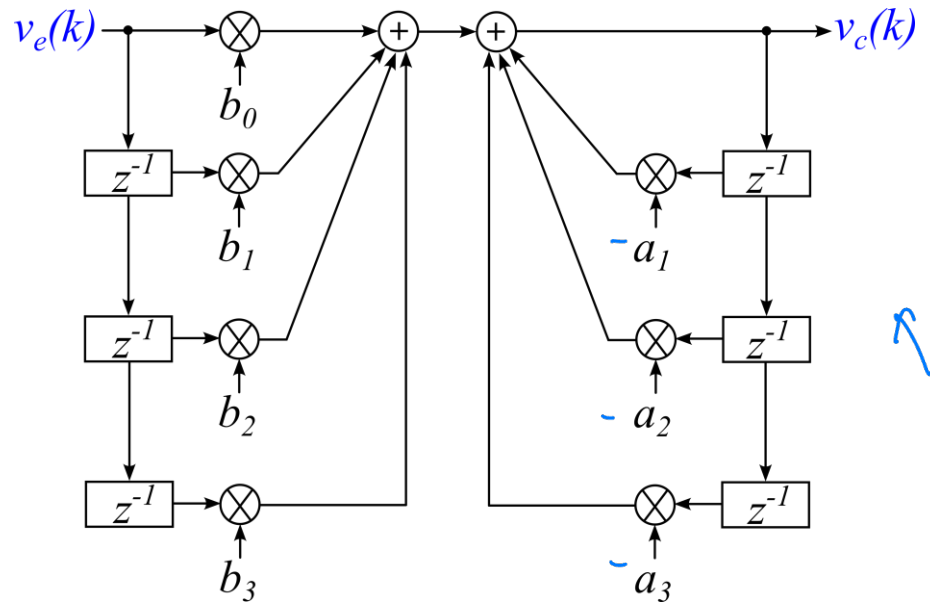
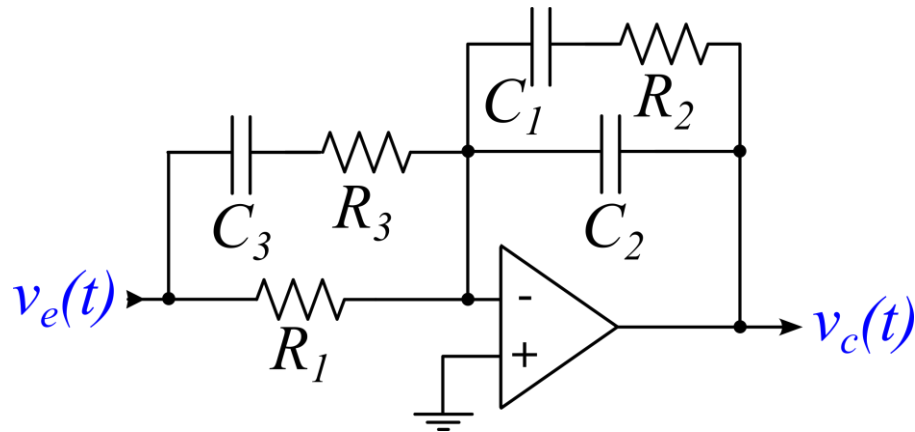
$$G_{fc} = \frac{1}{|T_c(f_c)|} |FT(f_c)|$$

convertendo para valores Reais

$$G_{fc-real} = 10^{\frac{|T_c(f_c)|}{20}} |FT(f_c)|$$

$$\frac{V_c(s)}{V_e(s)} =$$

Controlador do Tipo III (compensador de avanço de fase com integrador duplo)



$$H(z) = \frac{b_0 + b_1 z^{-1} + b_2 z^{-2}}{1 - a_1 z^{-1} - a_2 z^{-2}}$$

inverso dos coeficientes

- 1 polo na origem ✓
- 2 pares de polo-zero ✓
- Amplificador operacional inversor ✓
- Introduz -90° em todas as frequências ✓
- Capaz de avançar a fase em até 160° ✓

Cont. Controlador Tipo II

- Especificando a Margem de fase desejada (MFD)
- A fase que o controlador precisará aplicar é:

$$\phi_m = MFD - \phi_{fc} - 90^\circ$$

$$K = \tan\left(\frac{\phi_m + 45^\circ}{2}\right)$$

Das equações anteriores

$$C_1 = (K^2 - 1) C_2$$

$$R_1 = \frac{1}{C_2 \omega_n^2 \zeta K G_{fc-real}}$$

$$R_2 = \frac{K}{2 \zeta \omega_n \cdot C_1}$$

• 3 eq. 4 incógnitas

• Definir-se uma delas (ex C_2)

$$\frac{V(s)}{e(s)} = \frac{1 + s R_2 C_1}{s R_1 (C_1 + C_2 + s R_2 C_1 C_2)} = C(s)$$

↳ discretização $C(z)$

—//—

Tipo III

$$Z_f = \frac{1}{sC_2} \left(R_2 + \frac{1}{sC_1} \right)$$
$$\frac{R_2 + \frac{1}{sC_1} + \frac{1}{sC_2}}$$

$$Z_i = \frac{R_1 \left(R_3 + \frac{1}{sC_3} \right)}{R_1 + R_3 + \frac{1}{sC_3}}$$

$$\frac{V_c(s)}{V_e(s)} = - \frac{Z_f}{Z_i}$$

ϕ_m calculado da mesma forma
que o controlador do tipo II

f_c MFd

R_1 (definido pelo projetista)

$$C_2 = \frac{1}{2\pi f_c \cdot R_1 \cdot G_{K-real}}$$

$$C_1 = C_2(K-1)$$

$$\left| \begin{array}{l} R_2 = \frac{\sqrt{K}}{C_1 \cdot 2\pi f_c} \\ R_3 = \frac{R_1}{K-1} \end{array} \right| \quad C_3 = \frac{1}{2\pi f_c R_3 \sqrt{K}}$$

$$\underline{C_{i_dl}(s)} = \frac{s^2 R_2 C_1 C_3 (R_1 + R_3) + s(R_2 C_1 + R_1 C_3 + R_3 C_3) + 1}{s^3 R_1 R_2 R_3 C_1 C_2 C_3 + s^2 [R_1 R_3 C_3 (C_1 + C_2) + R_1 R_2 C_1 C_2] + s R_1 (C_1 + C_2)}$$

$$C(z)$$

